

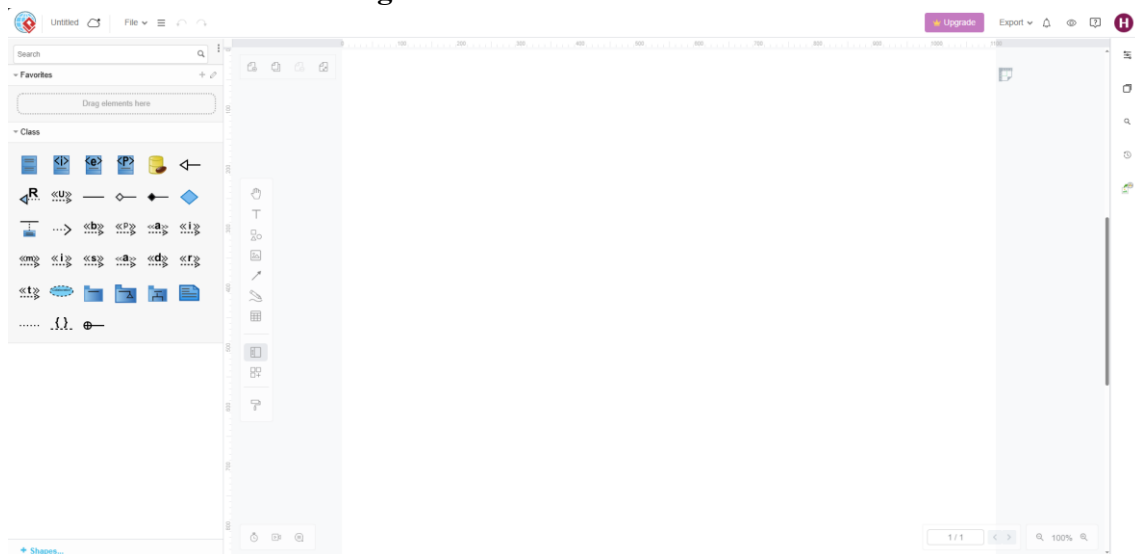
Relatório – Diagrama de Classes para Sistema de Locação de Veículos

Aluno: Antonio Harlisson Sousa Paiva

1. Introdução

O presente relatório descreve o desenvolvimento de um diagrama de classes para um sistema de locação de veículos. A modelagem foi realizada com base nos princípios da UML (Unified Modeling Language), com o objetivo de representar de forma estruturada os elementos do sistema, seus atributos e relacionamentos. O sistema proposto visa controlar automóveis, clientes e o processo de locação, incluindo o registro de datas de retirada e devolução dos veículos.

Figura 1 – Tela inicial do software



2. Métodos

Inicialmente, foram analisados os requisitos fornecidos, identificando-se as principais entidades do sistema: Carro, Modelo, Marca, Cliente e Locação.

Em seguida, foram realizadas as seguintes etapas:

- Criação das classes no software;
- Definição dos atributos de cada classe;
- Construção dos relacionamentos;
- Ajuste das multiplicidades;
- Organização visual do diagrama.

Figura 2 – Criação das classes

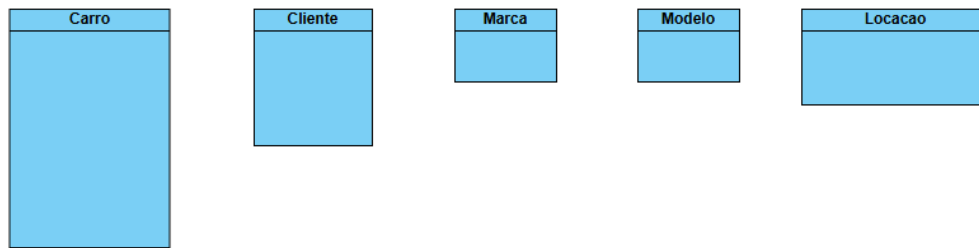


Figura 3 – Inserção dos atributos

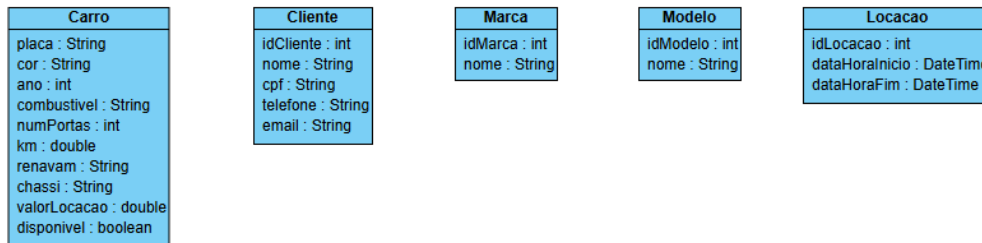
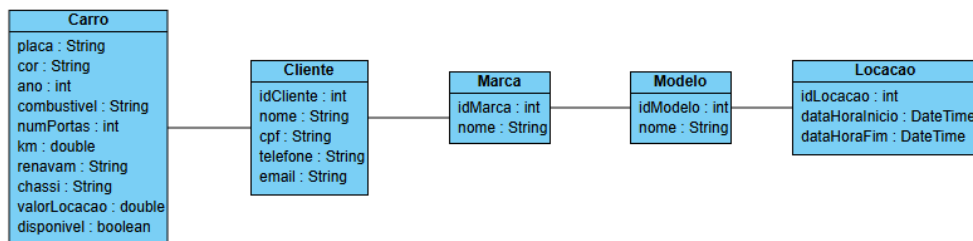


Figura 4 – Criação dos relacionamentos



3. Resultados

O diagrama de classes desenvolvido apresentou a seguinte estrutura:

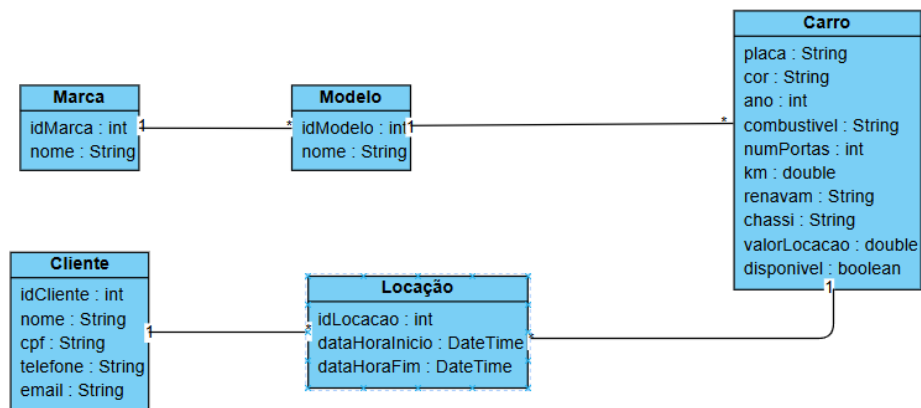
- A classe **Carro** contém atributos como placa, cor, ano, combustível, número de portas, quilometragem, RENAVAM, chassi, valor de locação e disponibilidade;
- A classe **Modelo** está associada a vários carros, enquanto cada modelo pertence a uma única marca;
- A classe **Marca** agrupa diferentes modelos de veículos;
- A classe **Cliente** armazena os dados dos usuários do sistema;

- A classe **Locação** registra o histórico de aluguel, contendo data e hora de início e fim.

Os relacionamentos definidos foram:

- Marca (1) → (*) Modelo;
- Modelo (1) → (*) Carro;
- Cliente (1) → (*) Locação;
- Carro (1) → (*) Locação.

Figura 5 – Diagrama final



4. Conclusão

A elaboração do diagrama de classes permitiu compreender a estrutura e o funcionamento de um sistema de locação de veículos. O uso da UML facilitou a organização das informações e garantiu que os requisitos fossem atendidos corretamente.

Durante a atividade, foi possível observar a importância da definição correta das multiplicidades e da utilização de uma classe intermediária (Locação) para resolver o relacionamento entre cliente e carro.

Conclui-se que o modelo desenvolvido é adequado e pode ser utilizado como base para implementação de sistemas reais de locação de veículos.